NAMA PEMILIK PROYEK : **PT PERTAMINA EP**

NAMA PROYEK : **JASA PEMBANGUNAN FASILITAS PRODUKSI STASIUN PENGUMPUL (SP) TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR**

LOKASI : **SP TANJUNG MIRING BARAT & KARANG TIMUR - FIELD LIMAU**

NO. KONTRAK : **SA02035383B**

REV.	TGL.	DESKRIPSI	DISIAPKAN	DIPERIKSA	DISETUJUI	DIPERIKSA	DISETUJUI
A	19-12-25	Issued For Review	NA	AS	RTN		
			PT. PROSYMPAC OIL & GAS			PT. PERTAMINA EP	

TABEL REVISI

Rev.	Tanggal	Deskripsi

COMMENT RESPONSE SHEET

No.	Page	Company's Comment	Contractor's Response	Remarks

DAFTAR ISI

TABEL REVISI 2
COMMENT RESPONSE SHEET 3
DAFTAR ISI 4
1. GENERAL 5
1.1 Latar Belakang 5
1.2 Tujuan 7
1.3 Ruang Lingkup 7
1.4 Istilah 7
2. KODE, STANDAR, DAN REFERENSI 7
3. DAFTAR SINGKATAN 8
4. BASIS DATA DAN ASUMSI 9
5. METODOLOGI PERHITUNGAN KEBUTUHAN CO2 10
6. HASIL PERHITUNGAN 10
6.1 Menghitung Laju *Snuffing* CO2 10
6.2 Menentukan Massa CO2 10
7. KESIMPULAN DAN SARAN 11

1. GENERAL

1.1 Latar Belakang

Struktur Tanjung Miring Barat (TMB) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 20 kilometer di sebelah tenggara Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 8 km². Struktur Karangan (KRG) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 15 kilometer di sebelah selatan Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 45 km².

ID	Easting (Meter)	Northing (Meter)	Elevation (Meter)	Feature Code
PN-1531	424962,745	967376,210	10,414	
PM-8593	425000,093	907528,777	19,046	

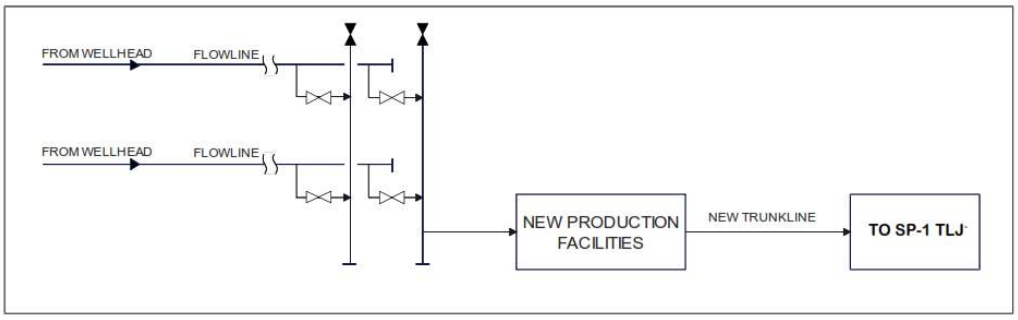
Gambar 1. Lokasi Rencana SP Tanjung Miring Barat - Karangan Timur

Lapangan Tanjung Miring Barat telah diproduksi sejak tahun 1938 dan terus beroperasi hingga tahun 2003 dengan produksi terakhir dari sumur TMB-11. Sejak dinonaktifkannya lapangan ini, fasilitas produksi yang terdiri dari flowline, stasiun pengumpul, serta jalur pengiriman pipa minyak ke custody transfer (PPP Prabumulih) sudah tidak layak operasi. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Baral serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah. Saat ini status SP TMB adalah idle atau tidak beroperasi, sehingga produksi sumuran menggunakan Tank On-Site (TOS) dan dikirim secara gross ke SP-II TMT menggunakan trucking. Dikarenakan tidak adanya line gas ke sumur-sumur struktur TMB, supply Listrik untuk pumping unit menggunakan solar (diesel engine). Lapangan Karangan Timur hanya diproduksikan dari 2 sumur yaitu KRG-9 dan KRG-10 beroperasi mulai tahun 1984, dimana kondisi eksisting jalur pengiriman minyak dari sumur menggunakan trucking. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Barat serta memprosesnya

agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah.

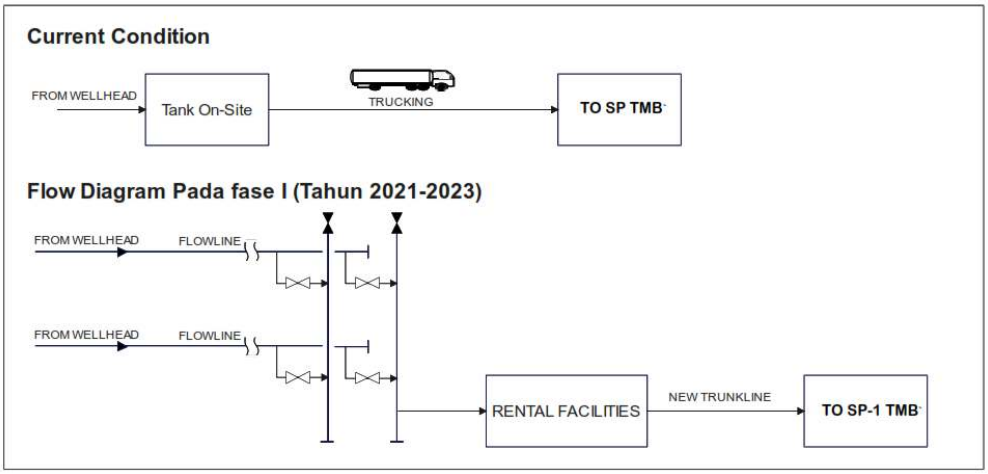
Dalam rencana jangka panjang sebagai upaya peningkatan produksi, PT Pertamina EP berencana akan mengembangkan Lapangan Tanjung Miring Barat dan Karangan Timur melalui pengembangan fasilitas produksi dimana rencana kerja pengembangan fasilitas akan dibagi ke dalam dua fase.

Pada fase pertama, produksi dari pengembangan awal TMB -KRG Timur akan dikirimkan menuju fasilitas sewa Early Production Facility (EPF) untuk selanjutnya dikirimkan menuju SP-1 TLJ melalui trunkline baru. Pada fase ini lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun adalah flow/ine dari sumuran, sewa EPF dan trunkline dari EPF sampai dengan SP-1 TLJ.



Gambar 2. Rencana Pola Operasi Fase

Pada fase kedua, akan dilakukan pengembangan tambahan dari sumur-sumur TMB-KRG Timur. Pada fase ini, lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun meliputi pembangunan flowline dari sumuran pengembangan lanjutan serta peningkatan fasilitas SP TMB untuk menggantikan sewa EPF.



Gambar 3. Rencana Pola Operasi Fase

1.2 Tujuan

Dokumen ini dipersiapkan sebagai perhitungan kebutuhan CO_2 untuk alat pemadam kebakaran dalam lingkup pekerjaan proyek Pembangunan Fasilitas Produksi Stasiun Pengumpul (SP) Tanjung Miring Barat & Karangan Timur

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dokumen ini mencakup perhitungan kebutuhan CO_2 untuk digunakan pada wilayah kerja fasilitas produksi.

1.4 Istilah

Dokumen ini berisi istilah-istilah yang memiliki definisi tercantum sebagai berikut:

Perusahaan	Perusahaan yang dimaksud adalah PT PERTAMINA HULU ROKAN selaku Pemilik dan Pengguna Fasilitas akhir.
Kontraktor	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan dan konstruksi yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN.
Vendor	Pihak lain yang akan menyediakan sesuatu untuk kebutuhan proyek, selain yang disediakan oleh PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR, disebut VENDOR. Tanggung jawabnya langsung kepada KONTRAKTOR baik terhadap PO maupun bentuk perjanjian lain antara VENDOR dan KONTRAKTOR.
SKK MIGAS	Suatu badan dari Pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab terhadap proses persetujuan dan izin untuk semua fasilitas di lingkungan minyak dan gas.
Perencana	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan Jasa FEED Engineering Services. Dalam hal ini disebut PERENCANA, yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN sebagaimana dirinci dalam kontrak, scope of work, atau work order.
Inspektor	Perwakilan dari PERUSAHAAN dan/atau seseorang yang ditunjuk oleh PERUSAHAAN, yang bertanggung jawab sebagai INSPEKTOR atas pekerjaan yang dilakukan oleh KONTRAKTOR.SINGKATAN

2. KODE, STANDAR, DAN REFERENSI

STANDAR INTERNASIONAL

1. API 2001 – *Fire Protection in Refineries*
2. API 2030 – *Application of Fized Water Spray System for Fire Protection in the Petroleum and Petrochemical Industries*
3. NFPA 12 – *Standard on Carbon Dioxide Extinguishing Systems*

DOKUMEN PROYEK

1. TMPB-SP001-PS-PHI-D101 – *Safety In Design & Loss Prevention Philosophy*
2. TMBP-SP001-PS-LAY-D102 – *Safety & Fire Protection System Layout*
3. TMPB-SP001-PR-HMB-D101 – *HMB for Overall Facility*

3. DAFTAR SINGKATAN

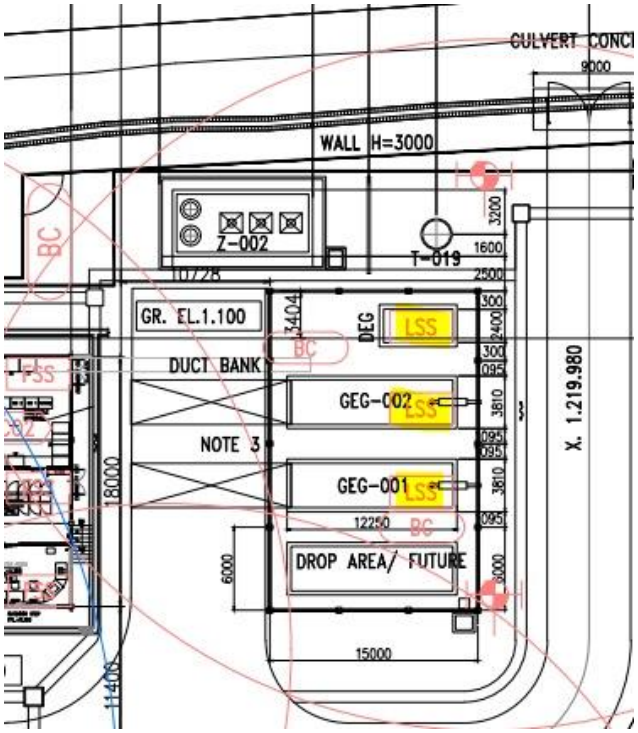
Beberapa singkatan yang paling umum digunakan tercantum dalam daftar berikut:

AFFF	*Aqueous Film Forming Foams*
API	*American Petroleum Institute*
BOPD	*Barrel Oil Per Day*
BPD	*Barrel Per Day*
BWPD	*Barrel Water Per Day*
EOR	*Enhanced Oil Recovery*
FEED	*Front End Engineering Design*
KRG	*Karangan*
MMSCFD	*Million Standard Cubic Feet per Day*
NFPA	*National Fire Protection Association*
NPS	*Nominal Pipe Size*
PB	*Production Battery*
PHR	*Pertamina Hulu Rokan*
PT	*Perseroan Terbatas*
SP	*Stasiun Pengumpul*
SCH	*Schedule*
TMB	*Tanjung Miring Barat*
TMT	*Tanjung Miring Timur*
WK	*Wilayah Kerja*

4. BASIS DATA DAN ASUMSI

Berdasarkan layout fasilitas, sistem *Low Suppression System* (LSS) dengan media CO_2 diterapkan pada peralatan *Gas Engine Generator* (GEG) dan *Diesel Engine Generator* (DEG) sebagai sarana pemadaman kebakaran. Terdapat dua unit GEG dengan konfigurasi typical/identical, di mana satu unit beroperasi dan satu unit lainnya dalam kondisi standby, serta satu unit DEG dengan karakteristik serupa. Perhitungan kebutuhan CO_2 *snuffing* dilakukan berdasarkan skenario kebakaran tunggal, dengan asumsi kebakaran terjadi pada satu unit peralatan paling kritis (*worst-case unit*) pada satu waktu, sementara unit lainnya tidak mengalami pelepasan CO_2 secara simultan. Perhitungan difokuskan pada kondisi operasi *Gas Engine* dengan aliran gas proses menuju engine sebesar 0,12 MMSCFD, sebagaimana tercantum dalam Heat and Material Balance (HMB).

Untuk tujuan desain yang konservatif, laju aliran gas tersebut diberikan *oversdesign* sebesar 10% dan digunakan sebagai dasar penentuan kebutuhan CO_2. Mengingat komposisi gas proses didominasi oleh metana, berdasarkan NFPA 12, konsentrasi minimum CO_2 yang dibutuhkan untuk pemadaman kebakaran gas berbasis metana ditetapkan sebesar 34% dengan target waktu *snuffing* selama 30 detik.



Gambar 4-1 Lokasi Penempatan LSS

5. METODOLOGI PERHITUNGAN KEBUTUHAN CO2

Langkah yang perlu dilakukan untuk menghitung kebutuhan CO_2

- Menghitung laju *snuffing* CO_2

$$CO_2\ snuffing\ rate\ = \frac{Y\% \times Q_g}{1 - Y\%}$$

Dimana,

Y% = konsentrasi minimum CO_2 (%)

Q_g = lebar ruangan (m)

H = tinggi ruangan (m)

- Menentukan massa CO_2 yang dibutuhkan

$$PV = nRT$$

Dimana,

P = Tekanan pada kondisi standar

T = Temperatur pada kondisi standar

n = jumlah mol

R = Konstanta gas (psia.ft^3/lbmol.°R)

6. HASIL PERHITUNGAN

6.1 Menghitung Laju *Snuffing* CO2

Untuk menghitung laju *snuffing* CO2 digunakan persamaan berikut ini :

$$CO_2\ snuffing\ rate\ = \frac{Y\% \times Q_g}{1 - Y\%}$$

$$CO_2\ snuffing\ rate\ = \frac{34\% \times 0{,}012\ (1{,}1)}{1 - 34\%}$$

Dari perhitungan tersebut, diperoleh laju *snuffing* CO2 sebesar 0,068 MMSCFD atau setara dengan 0,787 SCF per detik.

6.2 Menentukan Massa CO2

Penentuan massa CO2 dilakukan menggunakan persamaan gas ideal pada keadaan standar.

$$PV = nRT$$

$$n = \left(14{,}7\ psia \times 0{,}787\ \frac{SCF}{s} \times 44\ \frac{g}{gmol}\right) / \left(10{,}73\ \frac{psia.ft^3}{lbmol°R} \times 545{,}67°R\right)$$

Dari perhitungan tersebut, diperoleh laju massa CO2 yang dibutuhkan sebesar 0,0875

lb/s. Nilai tersebut perlu dikalikan dengan durasi *snuffing* selama 30 detik dan ditambahkan faktor kapasitas desain sebesar 40%, sehingga kebutuhan CO_2 menjadi 3,67 lb.

7. KESIMPULAN DAN SARAN

Kebutuhan CO_2 minimal sebanyak 3,67 lb pada setiap unit LSS yang terpasang di area Gas Engine. Sistem LSS yang berisi CO_2 juga disarankan untuk ditambahkan pada area yang memiliki vent dengan keluaran gas hidrokarbon, misalnya pada area *flare*.